

Puertas Lógicas

La necesidad de construir automatizaciones es anterior al desarrollo de la electrónica digital integrada.

Los componentes básicos que se utilizan en la electrónica digital para realizar las diferentes funciones elementales reciben el nombre de puertas lógicas.

Las puertas lógicas constan de de diferentes entradas y de una salida. A la entrada de las mismas se les aplica uno de los doso niveles lógicos **0** ó **1** y en función del tipo de puerta utilizada se obtiene una salida con uno de los valores lógicos anteriores.

Simulador

Simulador

Puerta AND

Una compuerta **AND** tiene dos entradas como mínimo y su operación lógica es un producto entre ambas $S = A \cdot B$, no es un producto aritmético, aunque en este caso coincidan.

Tabla de verdad		
Esquema	S $A \quad B = A \cdot B$	
	0	0
	0	1
	1	0
	1	1
		

Puerta OR

Una compuerta **AND** tiene dos entradas como mínimo y su operación lógica es una suma entre ambas $S = A + B$.

Tabla de verdad		
Esquema	S $A \quad B = A + B$	
	0	0
	0	1
	1	0
	1	1
		

Puerta NOT

Es una puerta lógica de una sola salida en donde la salida es siempre el inverso de la entra.

Tabla de verdad

Esquema A S



0	1
1	0

Puerta NOR

Una compuerta **NOR** realiza la acción inversa a la puerta **OR** la función asociada se expresa como

$$S = \overline{A + B}$$

Tabla de verdad

Esquema



S
A B = $\overline{A + B}$

0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Puerta
Lógica



Puerta NAND

Una compuerta **NAND** realiza la acción inversa a la puerta **AND** la función asociada se expresa como

$$S = \overline{A \cdot B}$$

Tabla de verdad

Esquema



S
A B = $\overline{A \cdot B}$

0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Puerta
Lógica



Puerta XOR

La salida obtenida de una puerta **XOR** es de nivel alto sólo cuando lo se **exclusivamente** alguna de sus entradas. La función asociada que realiza la puerta **XOR** es $S = A \oplus B$

Tabla de verdad

Esquema			S
	A	B	$= A \oplus B$
	0	0	0
	0	1	1
	1	0	1
	1	1	0

Puerta XNOR

Una compuerta **XNOR** realiza la acción inversa a la puerta **XOR** la función asociada se expresa como $S = A \oplus B$.

Tabla de verdad

Esquema			S	Puerta Lógica
	A	B	$= \overline{A \oplus B}$	
	0	0	1	
	0	1	0	
	1	0	0	
	1	1	1	

Combinaciones con puertas lógicas - Diseño de circuitos

Electrónica - Electricidad Electrónica - Pablo Alcalde, San Miguel

Con la combinación de diferentes puertas lógicas se puede conseguir dar respuesta a una determinada aplicación práctica.

Lo primero es definir el número de entradas y establecer las asociaciones de las señales de entrada con la salida. Esto se lleva a cabo mediante la ayuda de la tabla de verdad, de la que se obtiene la función que se corresponde con la salida.

Al obtener la función se puede realizar el circuito o diagrama lógico formado por la interacción de las puertas lógicas necesarias.

Actividad

Enunciado

En una nave industrial se dispone de tres motores de las siguientes potencias:

- 10kW
- 20kW

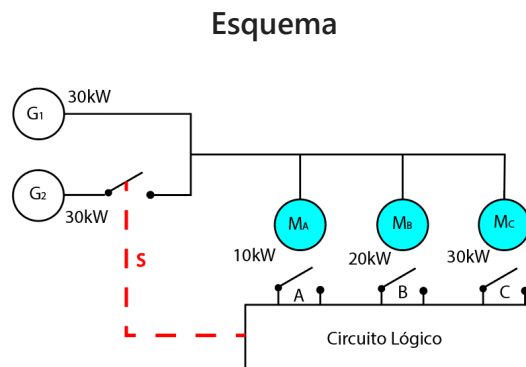
- **30kW**

Para lo que se dispone de dos generadores de **30 kW** cada uno.

Dado que los tres motores no funcionan a la vez, se desea diseñar un sistema automático que ponga en funcionamiento el segundo generador cuando la potencia de los motores supere los **30kW** suministrados por el primer generador.

PASO 1: ESQUEMA

En la figura anterior se muestra un diagrama esquemático de la posible solución. A cada uno de los motores se les ha instalado unos sensores (**A, B, C**) que se cerrarán, dando lugar a un **1** y activará el generador número 2, cuando la combinación de los sensores **A, B, C**, correspondiente a las entradas, cumpla la condición dada (la suma de la potencia de los motores conectados supere los **30kW**)



PASO 2: TABLA DE VERDAD

Con esta información ya estamos en disposición de realizar la tabla de verdad que cumpla con las condiciones dadas en el diseño. Como las entradas son **3**, el número de combinaciones posibles será $2^3 = 8$

A	B	C	S	
0	0	0	0	
0	0	1	0	
0	1	0	0	
0	1	1	1	$\overline{A} \cdot B \cdot C$
1	0	0	0	
1	0	1	1	$A \cdot \overline{B} \cdot C$
1	1	0	0	
1	1	1	1	$A \cdot B \cdot C$

PASO 3: S

Si ahora tomamos solamente los valores de la salida que han dado como resultado un **1** lógico, podremos escribir la función que deberá realizar nuestro circuito lógico combinacional:

$$S = \overline{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \overline{B} \cdot C + A \cdot B \cdot C$$

Esto nos permite construir el circuito mediante las puertas lógicas que ya conocemos:

Esquema

